

15) z-преобразование: определены, свойства, обратное преобразование

$$\{x(n)\}_{n=-\infty}^{+\infty} \in \mathbb{C} \quad x(n) \neq 0 \text{ при } n < 0 \quad \text{и} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(n)|} = r < \infty \Rightarrow$$

$$X(z) = \begin{cases} \psi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n} & \text{для } |z| > r \\ \text{аналитическая функция от } \psi(z) & \text{для } |z| < r \end{cases}$$

z-образ $X(z) \leftrightarrow \{x(n)\}$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n - \text{ряд Лорана}$$

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = r < R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$, то ряд Лорана сходится абсолютно в кольце $r < |z - z_0| < R$, сумма будет аналитической функцией, т.е. регулярной и

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

Свойства z-преобразования:

1) линейность: $\forall \alpha, \beta: \alpha x(n) + \beta y(n) \leftrightarrow \alpha \sum x(n) z^{-n} + \beta \sum y(n) z^{-n} = \alpha X(z) + \beta Y(z)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\alpha x(n) + \beta y(n)| z^{-n} = \alpha \sum x(n) z^{-n} + \beta \sum y(n) z^{-n} = \alpha X(z) + \beta Y(z)$$

2) задержка на $N \geq 0$ отсчетов: $x(n-N) \leftrightarrow X(z) z^N$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x(n-N) z^{-n} = \sum_{k=-N}^{\infty} x(k) z^{-k-N} = \begin{cases} x(n) \neq 0 \\ \text{при } n < 0 \end{cases} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) z^{-N-k} = z^{-N} \sum_{k=0}^{\infty} x(k) z^{-k} = z^{-N} X(z)$$

3) опережающий сдвиг на $M \geq 0$ отсчетов:

$$x(n+M) \leftrightarrow z^{-M} (X(z) - x(0) - x(1)z^{-1} - \dots - x(M-1)z^{-(M-1)})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x(n+M) z^{-n} = \sum_{k=M}^{\infty} x(k) z^{-k+M} = z^M \left(\sum_{k=0}^{\infty} x(k) z^{-k} - \sum_{k=0}^{M-1} x(k) z^{-k} \right)$$

4) умножение последовательности на a^n : $a^n x(n) \leftrightarrow X\left(\frac{z}{a}\right)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n} \cdot a^n = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{a}\right)$$

5) умножение последовательности на n : $n x(n) \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} X(z)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n x(n) z^{-n} = -z \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \frac{d}{dz} z^{-n} = -z \frac{d}{dz} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n} \right) = -z \frac{d}{dz} X(z)$$

6) z-образ свертки: $x(n) \cdot y(n) \leftrightarrow X(z) \cdot Y(z)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{\infty} x(k) y(n-k) \right) z^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) \sum_{n=0}^{\infty} y(n-k) z^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) z^{-k} \sum_{n=0}^{\infty} y(n-k) z^{-(n-k)} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) z^{-k} Y(z) = X(z) Y(z)$$

$$\delta x(n)$$

$$s(n-n_0) = \begin{cases} 1, n=n_0 \\ 0, n \neq n_0 \end{cases}$$

$$a^n$$

$$n$$

$$n^2$$

$$\cos(\beta n)$$

$$\sin(\beta n)$$

$$X(z)$$

$$z^{-n_0}$$

$$\frac{z}{z-a}$$

$$\frac{z}{(z-1)^2}$$

$$\frac{z(z+1)}{(z-1)^2}$$

$$\frac{z(z-\cos\beta)}{z^2-2z\cos\beta+1}$$

$$\frac{z\sin\beta}{z^2-2z\cos\beta+1}$$

$$a^n: X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n =$$

$$= \frac{1}{1-\frac{a}{z}} = \frac{z}{z-a}$$

$$\frac{1}{1-\frac{1}{z}}$$

$$n: X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot z^{-n} = -z \sum_{n=0}^{\infty} -n z^{-(n+1)} =$$

$$= -z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dz} (z^{-n}) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) =$$

$$= \frac{z}{(z-1)^2}$$

$$n^2: X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 z^{-n} = n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} n z^{-n} = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{(z-1)^2} \right) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^2} \quad |z| > 1$$

$$X(n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} X(z) z^{n-1} dz$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^N \text{Res}[f(z), z_k]$$

группировка слагаемых
в преобразовании

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-z_0)^m f(z))$$

16) Линейные разностные уравнения. Применение z-преобразования.

$\sum_{k=0}^N a_k x(n+k) = f(n)$ - линеар. разност. ур-е N-го порядка с поим. коэф.

$\{a_k\}_{k=0}^N, \{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ - заданные конст. числа

$x(n)$ - искомая последов-сть

$\left. \begin{aligned} x(0) &= x_0 \\ x(n-1) &= x_{n-1} \end{aligned} \right\}$ - зад. условия

$a_n \neq 0$

примем решение ур-е

$\begin{cases} x(j+2) - 2x(j+1) + x(j) = -4 \\ x(0) = 0, x(1) = 2 \end{cases}$

$z\{x(j+2) - 2x(j+1) + x(j)\} = z\{-4\}$

$z\{x(j+2)\} = z^2(x(2) - x(0) - \frac{x(1)}{z}) = z^2(x(2) - \frac{2}{z})$

$z\{x(j+1)\} = z(x(2) - x(0)) = z x(2)$

$z\{-4\} = \sum_{n=0}^{\infty} (-4) \cdot z^{-n} = \frac{-4z}{(z-1)}$

$z^2(x(2) - \frac{2}{z}) - 2z x(2) + x(2) = \frac{-4z}{z-1} \Rightarrow x(2) = \frac{2z^2 - 6z}{(z-1)^3} \quad m=3$

$x(n) = \text{Res}[f(z), z=1] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-z_0)^m f(z)) =$

$= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d^2}{dz^2} ((2z^2 - 6z) \cdot z^{n-1}) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow 1} \frac{d^2}{dz^2} (2z^{n+1} - 6z^n) =$

$= \frac{1}{2} (8n - 4n^2) = 2n(2-n)$

7) линейная дискретная группа сдвига, каноническая LDP-19, передаточная функция

линейный дискретный фильтр LDP - устройство, преобразующее входную последовательность $x(n)$ в выходную $y = L\{x(n)\}$ по уравнению, определяющему $y(n)$ вне зависимости от уравнения:

$$\sum_{m=0}^M a_m y(n-m) = \sum_{k=0}^N b_k x(n-k) ; a_m, b_k \in \mathbb{R} - \text{коэф}$$

$x(n) = y(n) = 0, n < 0, K = \max(M, N) - \text{порядок группы}$

- $a_0 = 1 \Rightarrow y(n) = -\sum_{m=0}^M a_m y(n-m) + \sum_{k=0}^N b_k x(n-k)$ - физический плановый канонический фильтр

если $\exists a_m \neq 0 \Rightarrow$ группа рекурсивной

$y(n)$ - отклик; $x(n)$ - возмущение

отклик LDP на единичное возмущение $x(n) = \delta(n) = \begin{cases} 1, n=0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases}$

при условии что $y(n) = 0 \forall n < 0$ называется канонической LDP

$$h(n) = y(n) |_{x(n) = \delta(n)}$$

$\forall M \exists m > M: h(m) \neq 0$ - БУХ группа

$\nexists m > M: h(m) \neq 0$ - КВХ группа

- если $x(n) = \sum_{m=0}^{\infty} x(m) \delta(n-m) \Rightarrow y(n) = \sum_{m=0}^{\infty} x(m) h(n-m) = \sum_{m=0}^n x(m) h(n-m) = \sum_{m=0}^n h(m) x(n-m)$

передаточная функция (ПФ), линейной дискретной системы - отношение Z -образов входной и выходной последовательностей $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

передаточная гр. не зависит от входного сигнала, она зависит от коэф.

$$Y(z) = -\sum_{m=0}^M a_m Y(z) z^{-m} + \sum_{k=0}^N b_k X(z) z^{-k}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^N b_k z^{-k}}{1 + \sum_{m=0}^M a_m z^{-m}}$$

$$X(z) = Z\{x(n)\}$$

$$Y(z) = H(z) X(z) \text{ и } y(n) = Z^{-1}\{Y(z)\}$$

2) устойчивость ЛДР

ЛДР - устройство, преобразующее входную последовательность $x(n)$ в выходную $y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) x(n-k)$ для л.н. с. макс. суммарн.

ЛДР - устойчив, если для $\forall$ ограниченной входной последовательности $x(n)$ - $\forall n: |x(n)| < \infty$ выходная посл. тоже ограничена - $\forall n: |y(n)| < \infty$

Теорема: ЛДР устойчив $(\Leftrightarrow) \sum_{n=0}^{\infty} |h(n)| < \infty$ (*)

г.в.о. (*) вынужд. $y(n) = \sum_{k=0}^n x(n-k) h(k) \leq \sum_{k=0}^n |x(n-k)| |h(k)| \leq C \sum_{k=0}^n |h(k)| \leq C \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| < \infty$

т.е. выходная ограничена - достаточное условие.

Пусть ЛДР - уст., но (*) не выполн. $S_j = \sum_{n=0}^j |h(n)|$ $S_0 < S_1 < \dots$
выберем $I \in \mathbb{Z}: \forall C > 0 \exists I = I(C): \sum_{n=0}^I |h(n)| \geq C \Rightarrow x(n) = \begin{cases} 1, & n/I - 1 \geq 0 \\ -1, & n/I - 1 < 0 \end{cases}$

найдем $y(I) = \sum_{n=0}^I x(n) h(I-n) = \sum_{n=0}^I |h(I-n)| = \sum_{n=0}^I |h(n)| > C$

противоречие - при входе и выходе ограничено.

Следствие 1: Необход. усл. устойчивости ЛДР: $\lim_{m \rightarrow \infty} h(m) = 0$

Следствие 2: КЛХ-группы всегда устойчивы

Теорема: Чтобы ЛДР был устойчивым $(\Rightarrow)$ все его полюсы порождающей функции $H(z)$ лежат внутри $|z| < 1$ единич. круга

г.в.о. $|H(z)| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} h(n) z^{-n} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |h(n)| \cdot |z|^{-n} < \sum_{n=0}^{\infty} |h(n)| < \infty$ достат. усл. устойчивости

$\Rightarrow$ в $|z| > 1$ у порогат. ф. нет полюсов (полюсы - в знаменателе)

$h(n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} H(z) z^{n-1} dz \Rightarrow$ особые точки - корни знамен. $H(z)$, т.е. $z=0$

число нулей конечно $\Rightarrow \exists r_1 = \max_{k=1,2} |z_k|$ и $r_1 < 1$ радиус?

возьмем окружность $\gamma, r_0 < r < 1 \Rightarrow Q(z) \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists M < \infty: \max_{|z| < r} |H(z)| \leq \frac{\max_{|z| < r} |P(z)|}{\min_{|z| < r} |Q(z)|} < M$

$|h(n)| = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} H(z) z^{n-1} dz = \dots = M r^n \quad r < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |h(n)| \leq M \sum_{n=0}^{\infty} r^n < \frac{M}{1-r} < \infty$

т.е. ЛДР устойчив



частотная хар-ка ЛДР
 частотная хар-ка $\chi(\omega)$ ЛДР - комплексная, групповая безымянная
 ной параметром ω : $\chi(\omega) = H \exp(i\omega)$, которая называется передаточной ф-ей
 $H(z) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) z^{-k} \Rightarrow K(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) \exp(-i\omega k)$
 если ЛДР устойчив $\Rightarrow \forall$ сходится абсолютно
 $K(\omega) = K(-\omega)$ и $K(\omega + 2\pi) = K(\omega)$ - периодическая
 $\omega \in [0, \pi]$ - основная полоса частот
 $z = e^{i\omega} \Rightarrow$ частотная хар-ка представляет собой значения ПР, взятые на единичной окружности комплексной плоскости
 $y(n) = \sum_{k=0}^n b_k y(k) + \sum_{i=0}^n a_i x(i)$ - корр $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ безымянны
 $\tilde{x}(n) = x(n) + i v(n)$, где $x(n)$ и $v(n)$ - вещественны $\Rightarrow$
 $\tilde{y}(n) = L\{\tilde{x}(n)\} = L\{x(n)\} + i L\{v(n)\} = y(n) + i u(n)$
 $|K(\omega)|$ - АЧХ; $\arg K(\omega)$ - ФЧХ
 $x(n) = |A| \cos(\omega n + \delta) = \operatorname{Re}\{A \exp(i\omega n)\}$, где $A = |A| \exp(i\delta)$ - амплитуда
 по известным АЧХ и ФЧХ при $n \gg 1$ - установившийся процесс $\Rightarrow$
 $y(n) = \operatorname{Re}\{A \exp(i\omega n) |K(\omega)| \exp(i\varphi(\omega))\} = |A| \cdot |K(\omega)| \cdot \cos(\omega n + \delta + \varphi(\omega))$
 групповый сдвиг частотной хар-ки $K(\omega)$ - комплексный
 корр. передачи гармонических колебаний в установившемся процессе
 $Y(z) = H(z) X(z) \Rightarrow z = \exp(i\omega) \Rightarrow \tilde{y}(V) = \sum_{n=0}^{\infty} y(n) \exp(-i\omega n) = Y(i\omega)$ и
 $\tilde{x}_x(V) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \exp(-i\omega n) = X(i\omega) \Rightarrow \tilde{y}_y(V) = K_p(V) \tilde{x}_x(V)$, где $K_p(V) = H \exp(i\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) \exp(-i\omega k)$
 $V = \frac{\omega}{2\pi}$
 $h(n) = 0$ при $n < 0 \Rightarrow K_p(V) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) \exp(-i\omega k)$ - передаточная ф-я, $C_k = h(k)$
 идеальные фильтры:
 1) фильтр нижних частот ФНЧ: $K_p(V) = \begin{cases} 1, & 0 \leq V \leq V_c \\ 0, & V_c \leq V \leq \frac{1}{2} \end{cases}$ V_c - частота среза
 нижние частоты пропускаются, верхние - задерживаются
 2) фильтр верхних частот ФВЧ: $K_p(V) = \begin{cases} 1, & V_c \leq V \leq \frac{1}{2} \\ 0, & 0 \leq V \leq V_c \end{cases}$
 3) полосовой фильтр ПФ: ПР
 $K_p(V) = \begin{cases} 0, & 0 \leq V \leq V_{c1} \\ 1, & V_{c1} \leq V \leq V_{c2} \\ 0, & V_{c2} \leq V \leq \frac{1}{2} \end{cases}$

4) векторный график.

$$K_f(\nu) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \nu \leq \nu_{c1} \\ 0, & \nu_{c1} < \nu \leq \nu_{c2} \\ 1, & \nu_{c2} \leq \nu \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

4a $\nu: K_f(\nu) = 1 \Rightarrow$ полоса пропускания

$\nu: |K_f(\nu)| = 0 \Rightarrow$ полоса заграждения

10) Вектор-анализ усреднения и детализации

$$N=2^n \quad \{16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2\}$$

Сматри средн и полуразрешит

$$\frac{16+14}{2} = 15; 11; 7; 3$$

Крупная матрица
Слов исходного сигнала

$$1, 1, 1, 1$$

$$\{15; 11; 7; 3; 1, 1; 1, 1\}$$

повторим процедуру для первой пары

$$\Rightarrow \{13; 5; 2; 2; 1; 1; 1; 1\}$$

Слова

$$\Rightarrow \{9; 4; 2; 2; 1; 1; 1; 1\}$$

Ближе
среднее

полуразрешит
уровни детализации

Вычислительная сложность $N=2^n \Rightarrow O(N)$